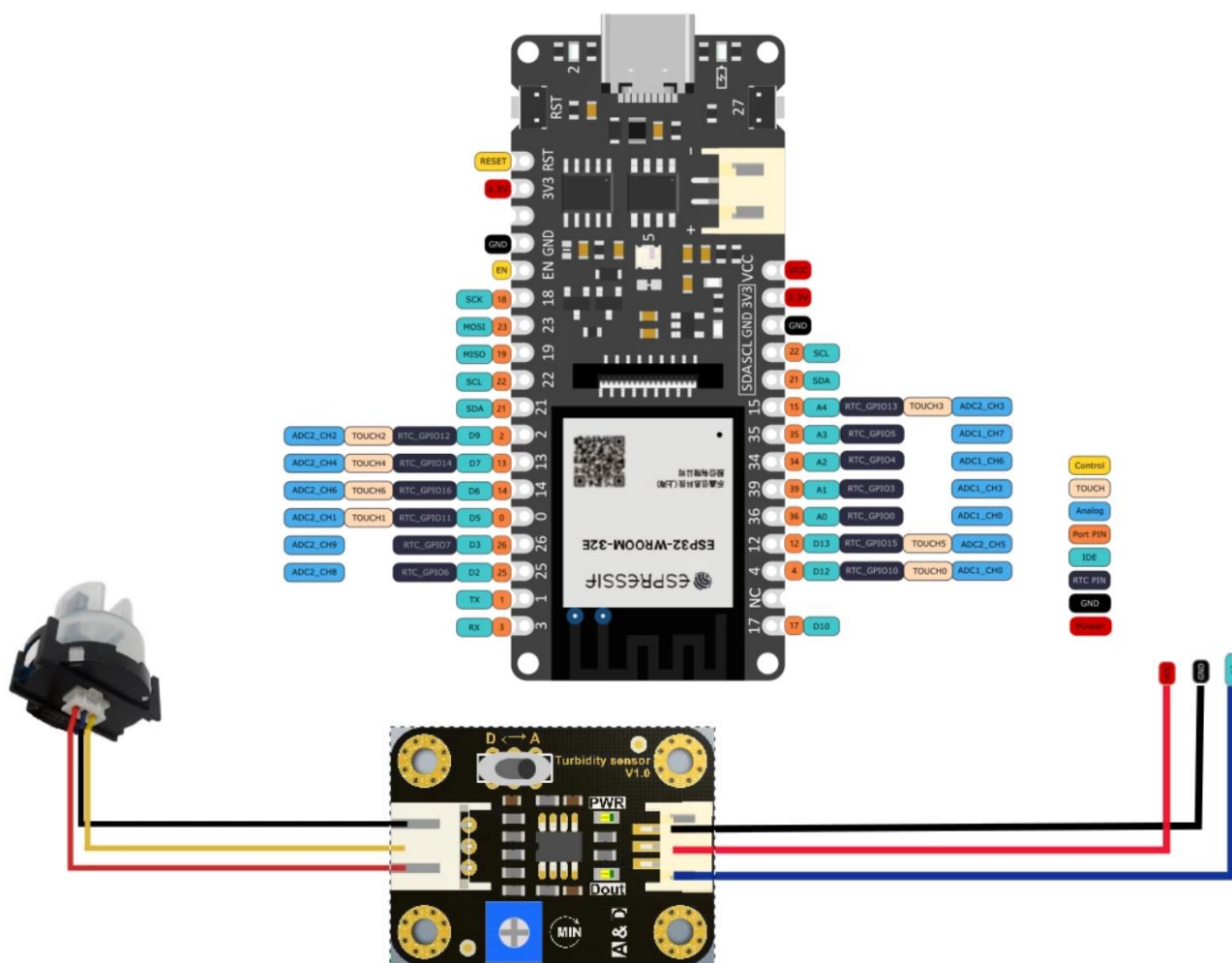


“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

SEN0189 - Gravity: Analog Turbidity Sensor



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Descripción:

El **DFRobot SEN0189** es un sensor diseñado para medir la **turbidez del agua**, es decir, la cantidad de partículas en suspensión presentes en un líquido. Cuanto mayor sea la cantidad de sedimentos, arcillas, materia orgánica o microorganismos suspendidos, más turbia será el agua. El sensor utiliza un sistema óptico basado en la transmisión y dispersión de luz para determinar el nivel de turbidez.

Turbidez:

La **turbidez** es un parámetro que indica la **cantidad de partículas en suspensión** presentes en el agua. Cuantas más partículas haya, más turbia o menos transparente será el agua.

Estas partículas pueden ser:

Arcilla.

Arena muy fina.

Limo.

Materia orgánica.

Algas.

Microorganismos.

Restos de hojas u otros materiales.

Es importante destacar que la turbidez **no mide la suciedad del agua**, sino la cantidad de partículas que dispersan la luz. Un agua puede ser transparente y contener sustancias químicas disueltas, o ser muy turbia sin contener contaminantes tóxicos.

Una turbidez elevada puede:

Dificultar la desinfección.

Reducir el rendimiento de los filtros.

Aumentar el consumo de productos químicos.

Indicar un funcionamiento incorrecto de algún proceso de la planta.

Por ello, la turbidez se mide continuamente en diferentes etapas del tratamiento para comprobar que cada proceso está funcionando correctamente.

Coagulación y floculación:

Los productos químicos llamados coagulantes y floculantes hacen que las partículas pequeñas se agrupen formando flóculos de mayor tamaño.

Estos flóculos pueden eliminarse posteriormente mediante decantación y filtración.

Si la turbidez inicial cambia mucho, también será necesario ajustar la cantidad de reactivos utilizada.

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

La turbidez suele expresarse en: NTU (Nephelometric Turbidity Units)

Turbidez (NTU)	Calidad del agua
0 – 1 NTU	Excelente, agua muy clara
1 – 5 NTU	Buena
5 – 50 NTU	Moderadamente turbia
50 – 100 NTU	Turbia
> 100 NTU	Muy turbia

Para agua destinada al consumo humano, las normativas suelen considerar deseables valores inferiores a: 1 NTU y normalmente aceptables valores inferiores a: 5 NTU.

Un aumento de la turbidez puede indicar presencia de sedimentos, contaminación biológica o deficiencias en los sistemas de filtración.

Dado que el sensor lo que nos da es una señal analógica habrá que realizar su conversión a NTU:

$$NTU = -1120,4 \cdot V^2 + 5742,3 \cdot V - 4352,9$$

Siendo V = voltaje de salida del sensor (en voltios).

Turbidez (NTU) aprox	Voltaje	Estado
0 – 5 NTU	4,2v	Excelente, agua muy clara
20 – 50 NTU	3,8v	Ligera turbidez.
300 – 500 NTU	3,0v	Turbia
> 1000 NTU	2,5v	Muy turbia

¿Cómo funciona un sensor de turbidez?:

El funcionamiento del sensor se basa en la **dispersión de la luz**.

El equipo dispone de:

Una fuente de luz, normalmente un LED o una lámpara.

Un detector de luz (fotodiodo).

El proceso de medición es el siguiente:

1. El emisor envía un haz de luz a través del agua.
2. Si el agua está limpia, la luz atraviesa la muestra con poca desviación.
3. Si existen partículas en suspensión, estas dispersan la luz en diferentes direcciones.
4. El detector mide la cantidad de luz dispersada.
5. El equipo calcula la turbidez en unidades NTU.

Cuanto más partículas haya, mayor será la cantidad de luz dispersada y mayor será el valor de turbidez.

Este método se conoce como **nefelometría**, y es el más utilizado en las plantas de tratamiento de agua.

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de testeo:

Código

```
#define TURBIDITY_PIN 34 // A2 en FireBeetle

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(TURBIDITY_PIN, ADC_11db);
}

void loop() {
  int adc = analogRead(TURBIDITY_PIN);

  float vESP32 = adc * 3.3 / 4095.0;
  float vSensor = vESP32 * 1.5; // por divisor 10k/20k

  Serial.print("ADC: ");
  Serial.print(adc);
  Serial.print(" | Voltaje sensor: ");
  Serial.print(vSensor, 3);
  Serial.println(" V");

  delay(1000);
}
```



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de funcionamiento (**modificar los valores en negrita, correspondientes al Wifi y a la etapa en la que se coloca el sensor usa: agua_bruta, floculacion, acondicionado,control_calidad**):

Código

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

/*
  Proyecto: Sistemas de telemetría multisensorial para monitoreo de la calidad del
  agua.
  DFRobot SEN0189 Turbidez
  Board: FireBeetle 2 ESP32-E
  Signal pin: A2 / GPIO34
  MQTT topic: etap/etapa/turbidez
*/

#define TURBIDITY_PIN 34

// WiFi
const char* ssid = "Nombre_WIFI";
const char* password = "PASSWORD_wifi";

// MQTT
const char* mqtt_server = "IP_DE_RASPBERRY";
const int mqtt_port = 1883;
const char* mqtt_topic = "etap/etapa/turbidez";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long mqttTime = 0;
const unsigned long MQTT_INTERVAL = 2000;

void setup_wifi() {
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
  }

  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void reconnect_mqtt() {
```



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
while (!client.connected()) {  
  if (client.connect("FireBeetle_Turbidez")) {  
    Serial.println("MQTT conectado");  
  } else {  
    delay(5000);  
  }  
}  
  
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  
  analogReadResolution(12);  
  analogSetPinAttenuation(TURBIDITY_PIN, ADC_11db);  
  
  setup_wifi();  
  
  client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);  
}  
  
void loop() {  
  
  if (!client.connected()) {  
    reconnect_mqtt();  
  }  
  
  client.loop();  
  
  int adc = analogRead(TURBIDITY_PIN);  
  
  float vESP32 = adc * 3.3 / 4095.0;  
  
  // Divisor 10k / 20k  
  float vSensor = vESP32 * 1.5;  
  
  float ntu;  
  
  if (vSensor >= 4.2) {  
    ntu = 0;  
  }  
  else {  
    ntu = -1120.4 * vSensor * vSensor  
    + 5742.3 * vSensor  
    - 4352.9;  
  
    if (ntu < 0) ntu = 0;  
  }  
}
```



Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
Serial.print("Voltaje: ");
Serial.print(vSensor, 3);

Serial.print(" V | NTU: ");
Serial.println(ntu, 1);

if (millis() - mqttTime > MQTT_INTERVAL) {

    char payload[200];

    snprintf(payload, sizeof(payload),
    "{\"sensor\":\"SEN0189\",",
    "\"parametro\":\"turbidez\",",
    "\"ntu\":%.1f,",
    "\"voltaje\":%.3f,",
    "\"unidad\":\"NTU\"}",
    ntu,
    vSensor);

    client.publish(mqtt_topic, payload);

    mqttTime = millis();
}

delay(500);
}
```